ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Toutes les traces des puissances sont nulles : u est nilpotent

Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel E de dimension finie n, tel que $\mathrm{tr}(u^k) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. Montrer que u est nilpotent.